

Ascensos y descensos

CONCEPTOS BÁSICOS

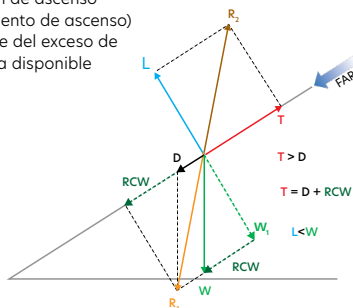
Objetivos

- Iniciar el ascenso y el descenso desde el vuelo recto y nivelado.
- Mantener un ascenso y un descenso a velocidad constante, con tasa constante, en una dirección constante y en equilibrio.
- Nivelar a altitudes específicas.

Principios de vuelo

Ascenso

- La aeronave está en equilibrio durante el ascenso
- La sustentación no se incrementa
- T debe ser mayor que D
- La razón de ascenso (rendimiento de ascenso) depende del exceso de potencia disponible



Rendimiento de ascenso

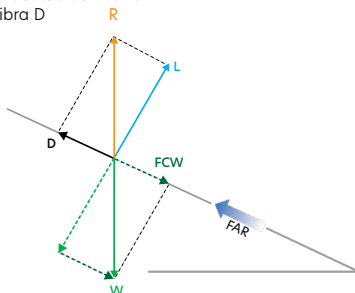
Potencia	A mayor potencia, mejor rendimiento de ascenso
Altitud	Limita el rendimiento
Peso	↑ Peso - ↓ Régimen de ascenso (RoC)
Flaps	↑ Resistencia - ↓ Régimen de ascenso
Viento	Afecta el ángulo de ascenso (AoC) y la distancia durante el ascenso

Configuraciones de ascenso

Desempeño	Potencia	Actitud
Mejor RoC	Máxima	_____ kt
Mejor AoC		_____ kt
Crucero		_____ kt
Recomendado		_____ kt

Descenso

- La aeronave se encuentra en equilibrio durante el descenso
- La velocidad de vuelo se mantiene bajando la actitud del morro
- FCW equilibra D



Desempeño en descenso

Potencia	Controla el régimen de descenso
Relación L/D	Eficiencia del ala, inclinación del planeo
Peso	↑ Peso ↑ FCW - ↑ velocidad en la pendiente
Flaps	Requiere ↑ FCW para equilibrar D - ↑ régimen de descenso
Viento	Afecta el ángulo de descenso y el alcance

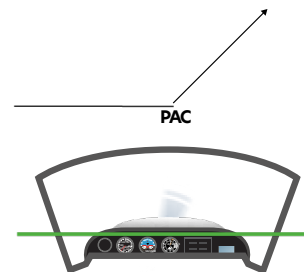
Configuraciones de descenso

Desempeño	Potencia	Actitud
Planeo	Ralentí	_____ kt
Con potencia		_____ kt
Crucero		_____ kt

Ejercicio en vuelo

Ascenso

Ingreso



Potencia Mezcla RICA, potencia máxima, equilibre la actitud de ascenso, alas niveladas, equilibre para mantener la actitud

Actitud _____ RoC = _____

Compensar La velocidad indicada se controla con la actitud

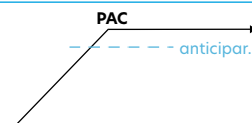
Mantenimiento

Vigilancia Cambiar - verificar - mantener - compensar

Actitud _____

Instrumentos _____

Salida



Potencia Seleccione y mantenga la actitud de vuelo recto y nivelado; ajuste a medida que aumenta la velocidad; equilibre

Actitud Espere a que la aeronave acelere; luego, establezca potencia de crucero; equilibre

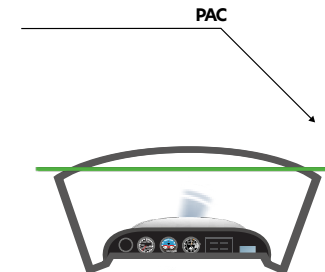
Compensar Para mantener la actitud de vuelo recto y nivelado

Airmanship

- Conciencia situacional - qué fue, qué es y qué será
- Mínimos meteorológicos VFR
- Alturas mínimas y máximas
- Vigilancia visual - restricciones

Descenso

Ingreso



Potencia Mezcla RICA, calefacción de carburador CALIENTE, cierre el acelerador,

Actitud Mantenga la actitud de vuelo recto y nivelado hasta la velocidad de planeo; luego, establezca la actitud de planeo

Compensar Para mantener la actitud

Velocidad indicada = _____ RoD = _____

La velocidad indicada se controla con la actitud

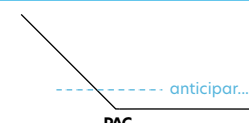
Mantenimiento

Vigilancia Cambiar - verificar - mantener - compensar

Actitud _____

Instrumentos _____

Salida



Potencia Calefacción de carburador FRÍA, incremente la potencia a crucero, equilibre

Actitud Establezca simultáneamente vuelo recto y nivelado (R+N) y compense

Compensar Para mantener la actitud de vuelo recto y nivelado

Gestión de la aeronave

- Movimientos suaves de acelerador
- Mezcla RICA
- Calor de carburador CALIENTE para el descenso
- Temperaturas y presiones

Factores humanos

- Gases atrapados en los oídos
- Descenso rápido
- Miopía del cielo vacío
- Ruido